채수학 교재 적중 리포트

2026 운암중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 · 사각형의 성질)

20	15	3	12	75%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

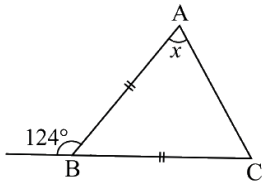
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 (외각) 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?

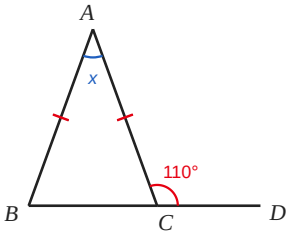


① 60° ② 62° ③ 64° ④ 66° ⑤ 66°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선 위의 점 D 에 대하여 $\angle ACD = 110^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



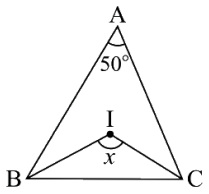
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 이등변삼각형의 외각이 주어질 때 꼭지각·밑각 구하기

3번 도형의 성질 > 내심과 각 (∠BIC) 3점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A : ∠BIC = 2 : 5 일 때, ∠A 의 크기는?

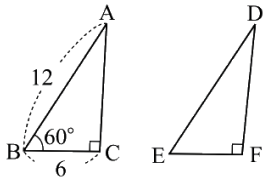
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 내심에서 ∠BIC = 90° + ½∠A 관계 이용

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



① $\overline{DE} = 12$, $\overline{EF} = 6$ ② $\overline{EF} = 6$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
③ $\overline{EF} = 6$, $\angle E = 60°$ ④ $\overline{DE} = 12$, $\angle D = 30°$
⑤ $\overline{DF} = 12$, $\angle E = 60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?

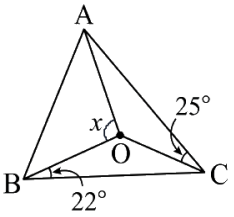
① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$
② $\overline{AC} = \overline{DF}$, ∠A = ∠D
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F
⑤ $\overline{BC} = \overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 ∠B=∠E=90°인 두 직각삼각형의 합동 조건 판별

5번 도형의 성질 > 외심과 각 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OBC = 22°$, $\angle OCA = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?

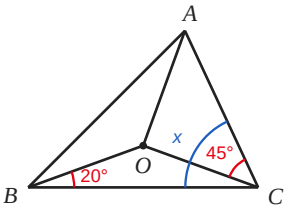


① $90°$ ② $91°$ ③ $92°$ ④ $93°$ ⑤ $94°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 23번

23 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OBC = 20°, ∠OCA = 45° 일 때, ∠x 의 크기는?



① 55° ② 60° ③ 65°
④ 70° ⑤ 75°

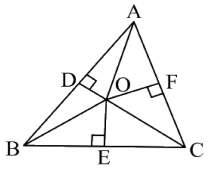
💬 외심 O와 ∠OBC, ∠OCA가 주어질 때 각 구하기 - ∠OAB+∠OBC+∠OCA=90°

6번 도형의 성질 > 외심의 성질 4점

학교 시험

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 고르시오.

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{BD}$
ㄴ. $\overline{OE} = \overline{OF}$
ㄷ. $\angle OBE = \angle OCE$
ㄹ. $\angle OCE = \angle OCF$

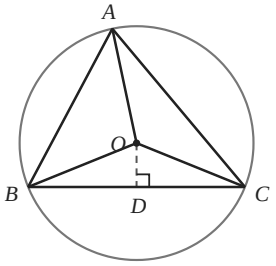


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



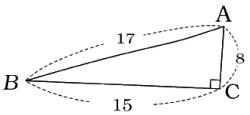
① $\overline{OA} = \overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD} = \overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심과 변에 내린 수선의 발 - 외심의 성질 참·거짓

7번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합은?

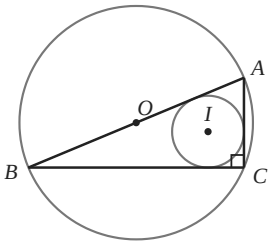


① 22π ② 23π ③ 24π ④ 25π ⑤ 26π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 26$ cm, $\overline{BC} = 24$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R + r$ 의 값을 구하시오.



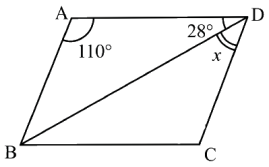
답 :

💬 직각삼각형의 외접원 반지름(빗변의 절반)과 내접원 반지름 함께 구하기

8번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 (각) 3점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle x$의 크기는?

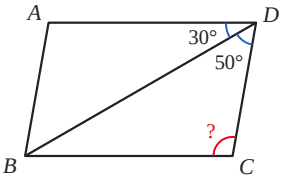


① 32° ② 40° ③ 48° ④ 38° ⑤ 42°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\angle ADB = 30^\circ$, $\angle BDC = 50^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



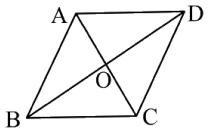
답 :

💬 평행사변형에서 대각선이 만드는 각과 이웃각으로 각 구하기

10번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

□ABCD가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{AB}=7,\ \overline{CD}=7,\ \overline{AD}\ //\ \overline{BC}$
② $\overline{AB}=5,\ \overline{BC}=5,\ \overline{CD}=7,\ \overline{AD}=7$
③ $\overline{OA}=3,\ \overline{OB}=3,\ \overline{OC}=6,\ \overline{OD}=6$
④ $\angle A=100°,\ \angle B=100°,\ \angle C=80°$
⑤ $\angle ACB=50°,\ \angle CAD=50°,\ \overline{AB}\ //\ \overline{CD}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6$
② ∠A = 60°, ∠B = 120°, ∠C = 60°
③ $\overline{AB}\ //\ \overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{OA}=\overline{OB}=3$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$
⑤ ∠A = ∠B = 90°, ∠C = 80°

💬 대각선의 교점 O가 있는 □ABCD가 평행사변형인 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8$
② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110°
③ $\overline{OA}=\overline{OC}=4$, $\overline{OB}=\overline{OD}=6$
④ $\overline{AB}\ //\ \overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7$
⑤ $\overline{AD}\ //\ \overline{BC}$, $\overline{AB}\ //\ \overline{DC}$

💬 평행사변형이 아닌 것 고르기 - 같은 조건 판별

11번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

여러 가지 사각형에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 마름모는 평행사변형이다.
② 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
③ 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형은 직사각형이다.
④ 마주 보는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.
⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형은 정사각형이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 11번

11 다음 중 옳은 것은?

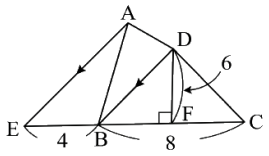
① 마름모는 직사각형이다.
② 평행사변형은 사다리꼴이다.
③ 등변사다리꼴은 평행사변형이다.
④ 직사각형은 정사각형이다.
⑤ 사다리꼴은 마름모이다.

💬 여러 가지 사각형 사이의 관계 옳고 그름 판별

12번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 4점

학교 시험

□ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{EB}=4$, $\overline{BC}=8$, $\overline{DF}=6$일 때, □ABCD의 넓이는?

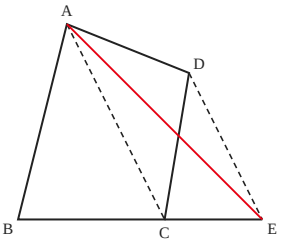


① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



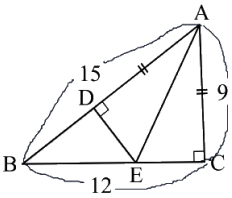
답 :

💬 한 꼭짓점을 지나 대각선에 평행한 직선 - 넓이가 같은 삼각형으로 바꾸기

13번 도형의 성질 > RHS 합동과 둘레 5점

학교 시험

$\angle C=90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이다. $\overline{AB}=15$, $\overline{BC}=12$, $\overline{AC}=9$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

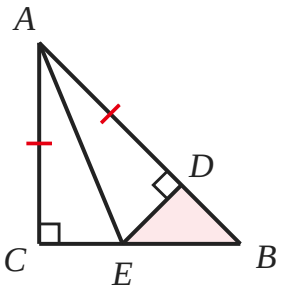


① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 21번

21 ∠C = 90°, $\overline{AC}$ = $\overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = $\overline{AC}$ 인 점 D 를 잡고, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, △DEB 의 둘레의 길이를 구하시오.



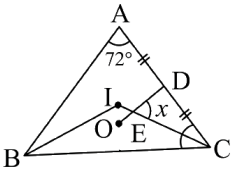
답 :

💬 ∠C=90°, AD=AC인 점 D에서 AB에 수직인 선 - RHS 합동으로 △DEB 둘레 구하기

14번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 5점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BAC=72°$, $\overline{AD}=\overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

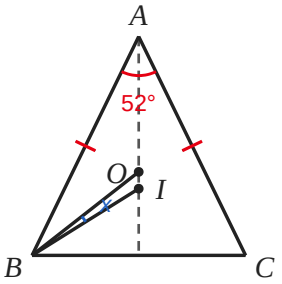


① 61° ② 62° ③ 63° ④ 64° ⑤ 65°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 17번

17 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 52° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 AB=AC인 이등변삼각형의 외심·내심으로 각 구하기

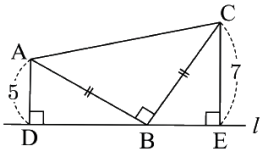
17번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 1] $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=5$, $\overline{CE}=7$일 때 사각형 ADEC의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 서로 합동인 삼각형을 찾아 합동기호를 이용하여 나타내고, 합동 조건을 쓰시오. [4점]

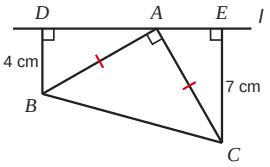
(2) (1)을 이용하여 $\overline{DB}$와 $\overline{BE}$의 길이를 각각 구하고, 사각형 ADEC의 넓이를 구하시오. [6점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

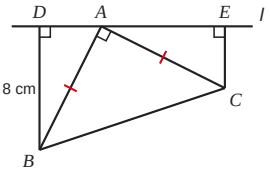


답 :

💬 직각이등변삼각형 꼭짓점을 지나는 직선에 내린 수선 - RHA 합동

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

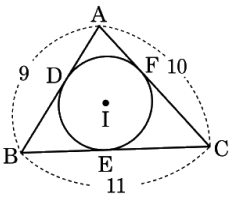
💬 같은 그림의 서술형 - 합동으로 길이 옮겨 구하기

18번 도형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{AD}$의 길이를 <조건>에 맞게 구하시오.

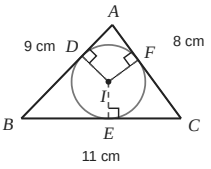
> ㄱ. $\overline{AD}$의 길이를 x로 두고, 각 변의 길이를 x를 이용하여 나타낼 것
> ㄴ. x에 대한 일차방정식을 세우고 풀이과정을 상세히 서술할 것



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 09번

09 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 9 cm, $\overline{BC}$ = 11 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 내접원 접점과 세 변의 길이로 꼭짓점에서 접점까지 길이 구하기

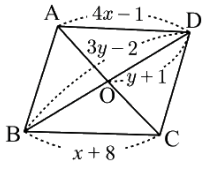
19번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 (변·대각선) 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, x의 값과 y의 값을 각각 구하라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

> ㄱ. x, y의 값을 구하는 과정을 상세하게 서술할 것
> ㄴ. 평행사변형의 성질을 문장으로 쓸 것

(1) x의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 <보기>의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]
(2) y의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 <보기>의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA} = 2x - 1$, $\overline{OC} = x + 3$, $\overline{OB} = y + 1$, $\overline{BD} = 3y$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평행사변형 대각선이 서로를 이등분 - 식으로 주어진 길이에서 x, y 구하기